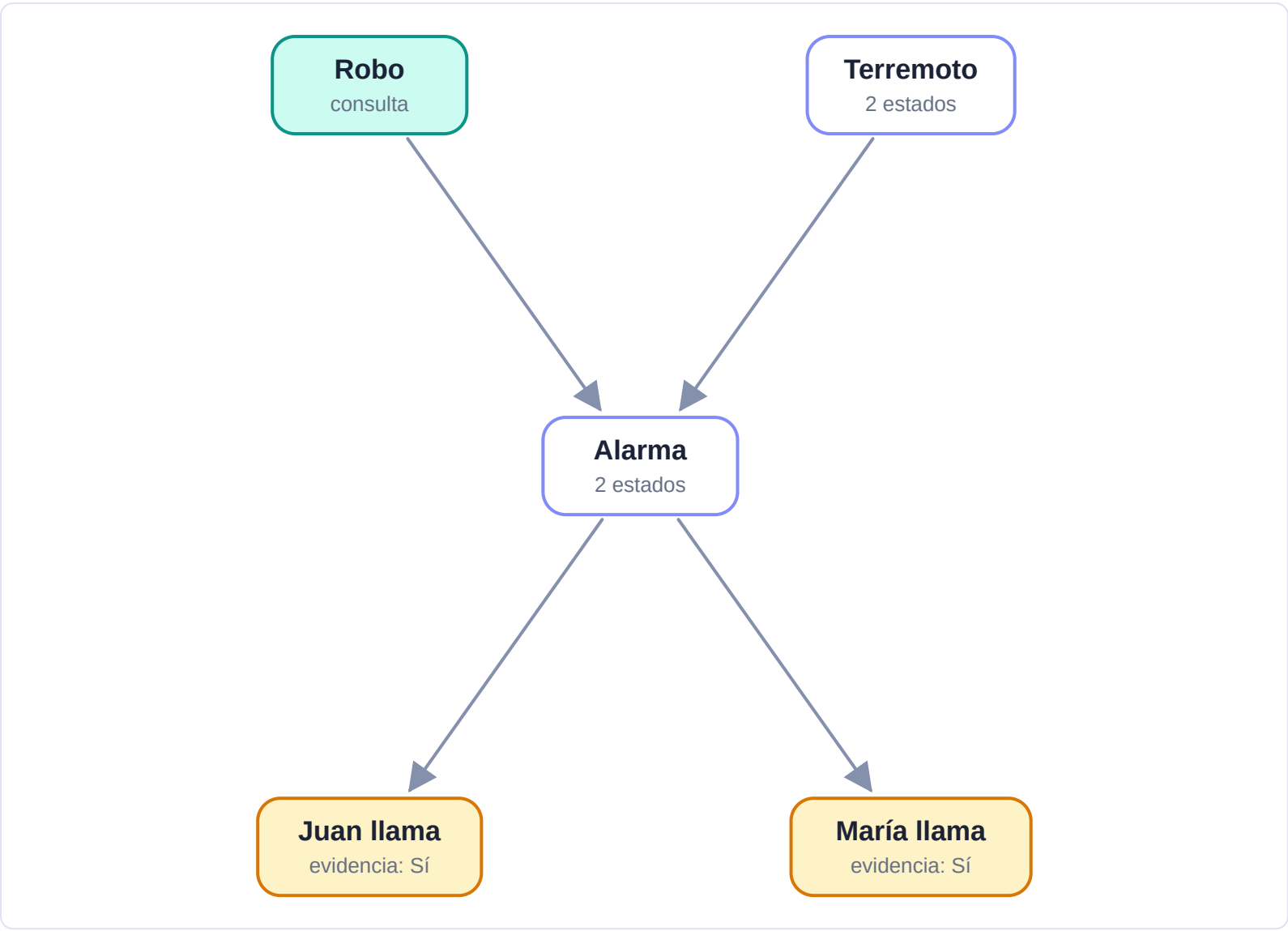
Alarma de la casa

Informe de red bayesiana · 1 de noviembre de 2026 a las 6:26 p.m.

Un robo o un terremoto activan la alarma; los vecinos Juan y María llaman si la oyen.

1. Estructura de la red



2. Nodos y relaciones

Nodo	Estados	Padres	Hijos
Robo	Sí, No	—	Alarma
Terremoto	Sí, No	—	Alarma
Alarma	Sí, No	Robo, Terremoto	Juan llama, María llama
Juan llama	Sí, No	Alarma	—
María llama	Sí, No	Alarma	—

Relaciones dirigidas (4): Robo → Alarma · Terremoto → Alarma · Alarma → Juan llama · Alarma → María llama

3. Tablas de probabilidad condicional

P(Robo)

P(Robo = Sí)	P(Robo = No)	Σ
0.001	0.999	1

P(Terremoto)

P(Terremoto = Sí)	P(Terremoto = No)	Σ
0.002	0.998	1

P(Alarma | Robo, Terremoto)

Robo	Terremoto	P(Alarma = Sí)	P(Alarma = No)	Σ
Sí	Sí	0.95	0.05	1
Sí	No	0.94	0.06	1
No	Sí	0.29	0.71	1
No	No	0.001	0.999	1

P(Juan llama | Alarma)

Alarma	P(Juan llama = Sí)	P(Juan llama = No)	Σ
Sí	0.9	0.1	1
No	0.05	0.95	1

P(María llama | Alarma)

Alarma	P(María llama = Sí)	P(María llama = No)	Σ
Sí	0.7	0.3	1
No	0.01	0.99	1

4. Consulta realizada

Consulta: Robo

Evidencia: Juan llama = Sí · María llama = Sí

P(evidencia) = 0.002084 · **Orden de eliminación:** Terremoto → Alarma

P(Robo | Juan llama, María llama)

Robo	Probabilidad	%
Sí	0.284172	28.42 %
No	0.715828	71.58 %

✓ **Verificado: coincide con la enumeración exhaustiva de la distribución conjunta (diferencia máxima 1.1e-16).**

Pasos del algoritmo

1. **Factores iniciales:** P(Robo) · P(Terremoto) · P(Alarma | Robo, Terremoto) · P(Juan llama | Alarma) · P(María llama | Alarma)
2. **Evidencia Juan llama = Sí:** se restringen P(Juan llama | Alarma).
3. **Evidencia María llama = Sí:** se restringen P(María llama | Alarma).
4. **Eliminar Terremoto:** se multiplican P(Terremoto) × P(Alarma | Robo, Terremoto) → φ(Terremoto, Robo, Alarma); se suma sobre Terremoto → *τ1(Robo, Alarma)*.

Robo	Alarma	valor
Sí	Sí	0.940020
Sí	No	0.059980
No	Sí	0.001578
No	No	0.998422

5. **Eliminar Alarma:** se multiplican P(Juan llama | Alarma)[Juan llama=Sí] × P(María llama | Alarma)[María llama=Sí] × τ1(Robo, Alarma) → φ(Alarma, Robo); se suma sobre Alarma → *τ2(Robo)*.

Robo	valor
Sí	0.592243
No	0.001493

6. **Resultado:** se multiplican P(Robo) × τ2(Robo); suma total = P(evidencia) = 0.002084; se normaliza dividiendo entre ella.